

第二章 平面解析几何

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系(二)

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] B ($|MF_2|=5/2$)

2. [答案] (1) $4/5$; (2) 恒过定点 $(0, \pm 10)$

3. [答案] (1) $x^2/4+y^2/3=1$; (2) 存在, $R(4,0)$

4. [答案] B

5. [答案] (1) $x^2/4+y^2/2=1$; (2) 不存在 ($QA \cdot QB = -15/16$ 恒 < 1)

6. [答案] (1) 两条件均得 $x^2/4+y^2/3=1$; (2) DE 恒过定点 $(8/5, 0)$

7. [答案] (1) $y^2=4x, x^2/4+y^2/3=1$; (2) $S_{\max}=2\sqrt{3}/3$

8. [答案] (1) $d=|x_1y_2-x_2y_1|/\sqrt{(x_1^2+y_1^2)}$, 证毕; ① $S=\sqrt{2}$; ② $m=-1/2$ (此时 $S=\sqrt{2}$)

9. [答案] (1) $x^2/4+y^2/3=1$; (2) 存在, $t=-2/3$, 定值 $1/2$

10. [答案] (1) $y=1$ 或 $x=0$ 或 $y=-x+1$; (2) 仅 $k_1+k_2=-4$ 为定值, 其余三个均不是

11. [答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 存在, $\min=2$, 此时 $x-\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$ 或 $x+\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$

12. [答案] CD

13. [答案] (1) $y^2=8x$; (2) 存在, $t=\pm\sqrt{2}/2$

14. [答案] (1) $x^2/2+y^2=1$; (2) $y=(2-\sqrt{2})/2 \cdot (x+2)$ 或 $y=0$

15. [答案] (1) $a=2, b=1$; (2) 存在, $8x+3y-8=0$

16. [答案] (1) $e=2$; (2) 恒过定点 $(4,0)$ 与 $(-2,0)$ (两点同时在圆上)

17. [答案] C

18. [答案] D

19.[答案] C

20.[答案] $81\pi/16$

21.[答案] $9/4$